

Wstęp do prognozowania

ASC 2026

Piotr Żoch

- Jakość prognozy
- Metody naiwne
- Średnia ruchoma
- Wygładzanie wykładnicze

Jakość prognozy

- **Interpolacja:** wyznaczenie wartości funkcji w pewnym przedziale, w którym funkcja ma znane wartości dla pewnych argumentów z tego przedziału.
 - Wygładzanie.
- **Ekstrapolacja:** wyznaczanie wartości funkcji na zewnątrz przedziału, w którym wartości tej funkcji są znane.
 - Prognozowanie.

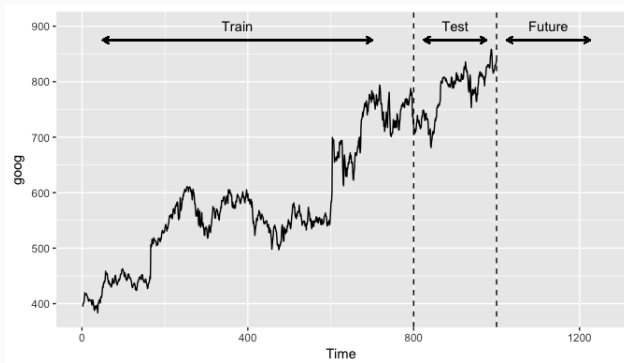
- Niech y_t oznacza faktyczną wartość zmiennej w okresie t , a y_t^f **wartość prognozowaną** (f jak *forecast*, inne częste oznaczenie to $\hat{y}_t$ lub y_t^*).

- Błąd prognozy to

$$e_t := y_t - y_t^f$$

- Uwaga: to błąd **ex post** – musimy znać faktyczną wartość!
- Typowe podejście: dzielimy dane na dwa podzbiory: *training set* i *test set*.
 - *training set* wykorzystujemy do estymacji parametrów modelu.
 - *test set* wykorzystujemy do oceny jakości prognoz.

Jakość prognozy



Źródło: http://uc-r.github.io/ts_benchmarking

- Błędy prognozy

$$e_t = y_t - y_t^f$$

powinny:

- mieć średnią zero (inaczej prognoza *obciążona*),
 - być nieskorelowane (inaczej nie wykorzystaliśmy części informacji w danych).
- Pożądane właściwości:
 - stała wariancja,
 - rozkład normalny.

- **Błąd prognozy ex ante:** opisuje *dopuszczalność* prognozy.
 - Przed upływem czasu, na który prognoza była ustalona.
- **Błąd prognozy ex post:** opisuje *trafność* prognozy.
 - Można obliczyć, gdy znana jest realizacja zmiennej prognozowanej.
 - To nimi będziemy się zajmować głównie na tych zajęciach.

Miary błędów ex post

- Notacja: używamy n obserwacji do prognozy na okresy $n + 1, n + 2, \dots, T$.

- **MAE** – mean absolute error

$$\frac{1}{T - n} \sum_{t=n+1}^T |e_t|$$

- **MSE** – mean square error

$$\frac{1}{T - n} \sum_{t=n+1}^T e_t^2$$

- **RMSE** – *root* mean square error $\sqrt{\frac{1}{T - n} \sum_{t=n+1}^T e_t^2}$

- Powyższe *nie* spełniają warunku unormowania (niejasna interpretacja).

- **MAPE** – mean absolute *percentage* error

$$\frac{1}{T-n} \sum_{t=n+1}^T \left| \frac{e_t}{y_t} \right| \times 100\%$$

- **AMAPE** – *adjusted* MAPE

$$\frac{1}{T-n} \sum_{t=n+1}^T \left| \frac{e_t}{y_t + y_t^f} \right| \times 100\%$$

- Często interesuje nas przedział, w którym y_t będzie znajdować się z określonym prawdopodobieństwem.
- Na przykład, jeśli założymy że błędy prognozy mają rozkład normalny, to

$$y_{t+h} \in \left[y_{t+h}^f - 1,96 \hat{\sigma}_h, y_{t+h}^f + 1,96 \hat{\sigma}_h \right]$$

z prawdopodobieństwem 0,95, gdzie $\hat{\sigma}_h$ to oszacowanie odch. standardowego błędu prognozy o horyzoncie h .

- $\hat{\sigma}_1$ można obliczyć szacując odchylenie standardowe reszt.
- $\hat{\sigma}_h$ zazwyczaj rośnie wraz z h . Obliczenie nieco trudniejsze, zwłaszcza gdy reszty są ze sobą skorelowane.

Metody naiwne

- Najprostszy typ metod wykorzystywanych do prognozowania.
- Założenie: brak zmian czynników oddziałujących na zmienną prognozowaną.
 - Stosowane w przypadku niewielkich wahań przypadkowych zmiennej zależnej.
- Zazwyczaj niska jakość prognoz.

- Najprostsza prognoza naiwna:

$$y_t^f = y_{t-1}$$

gdzie y_t^f to prognoza wartości zmiennej zależnej na moment t , a y_{t-1} to faktyczna wartość tej zmiennej w momencie $t - 1$.

- Możemy też mieć prognozę z horyzontem h :

$$y_{t+h}^f = y_t$$

- Co z trendem, sezonowością?

- Jeśli szereg wykazuje sezonowość o długości cyklu m :

$$y_{t+h}^f = y_{t+h-m}$$

- Prognoza powtarza wartość z *analogicznego* okresu w ostatnim cyklu.
 - Np. dla danych miesięcznych ($m = 12$): prognoza na styczeń 2026 = wartość ze stycznia 2025.
- Ważny **benchmark** – jeśli bardziej złożona metoda nie bije prognozy naiwnej sezonowej, to warto się zastanowić, czy jest potrzebna.

- Prognoza naiwna z uwzględnieniem średniego tempa zmian:

$$y_{T+h}^f = y_T + h \frac{y_T - y_1}{T - 1}$$

- Równoważne poprowadzeniu linii prostej między pierwszą a ostatnią obserwacją i ekstrapolowaniu jej w przyszłość.
- Przydatna, gdy szereg wykazuje trend, a nie chcemy jeszcze stosować bardziej złożonych metod.

Metody średniej ruchomej

- Wykorzystywane do:
 - **wygładzania** szeregu czasowego ($X_{11}/X_{12}/X_{13}$),
 - **prognozowania** – prognozowana wartość zmiennej to średnia z k poprzednich obserwacji.

$$y_t^s = \frac{1}{2n+1} \sum_{i=-n}^n y_{t-i}$$

gdzie y_t^s to wartość zmiennej w okresie t po wygładzaniu (*smoothed*),
a $y_{t-n}, y_{t-n+1}, \dots, y_{t+n}$ to faktyczne wartości zmiennej.

- Do wygładzania używamy obserwacji w okresie t oraz n poprzedzających i n kolejnych obserwacji.
- Częste oznaczenie: $k = 2n + 1$ (k to *stała wygładzania szeregu*).

$$y_t^f = \frac{1}{k} \sum_{i=t-k}^{t-1} y_i$$

gdzie y_t^f to prognozowana wartość zmiennej w okresie t , a $y_{t-k}, y_{t-k+1}, \dots, y_{t-1}$ to faktyczne wartości zmiennej.

- Do prognozowania używamy obserwacji w okresie $t - 1$ oraz $k - 1$ poprzedzających obserwacji.
- Dla $k = 1$ sprowadza się do metody naiwnej.

Jak wybrać k ?

- Jakie k jest najlepsze?
- Pomysł: jak dobrze prognozujemy dane, które zaobserwowaliśmy?
 - Błąd prognozy ***ex post***.
- Szukamy k , które minimalizuje

$$MSE_k := \frac{1}{T-k} \sum_{t=k+1}^T \left(y_t - y_t^f \right)^2$$

- Obserwacje starsze mają mniejsze znaczenie:

$$y_t^f = \sum_{i=1}^k w_i y_{t-k+i-1}$$

gdzie

$$\sum_{i=1}^k w_i = 1$$

$$0 < w_1 < w_2 < \dots < w_k \leq 1$$

Metody wygładzania wykładniczego

- Stosowane w przypadku braku trendu i sezonowości:

$$y_t^f = \alpha y_{t-1} + (1 - \alpha) y_{t-1}^f$$

alternatywnie

$$y_t^f = y_{t-1}^f + \alpha (y_{t-1} - y_{t-1}^f)$$

- Skąd nazwa?

$$\begin{aligned}y_t^f &= \alpha y_{t-1} + (1 - \alpha) y_{t-1}^f \\&= \alpha y_{t-1} + (1 - \alpha) [\alpha y_{t-2} + (1 - \alpha) y_{t-2}^f] \\&= \alpha y_{t-1} + \alpha (1 - \alpha) y_{t-2} + (1 - \alpha)^2 y_{t-2}^f \\&= \alpha y_{t-1} + \alpha (1 - \alpha) y_{t-2} + \alpha (1 - \alpha)^2 y_{t-3} + \dots\end{aligned}$$

- Coraz mniejsze wagi przeszłych obserwacji.

- Jak wybrać α ?
- Najczęściej $\alpha \in [0,2; 0,3]$. Niższa wartość = dłuższa pamięć.
 - Dla $\alpha = 0$ mamy $y_t^f = y_{t-1}^f$.
 - Dla $\alpha = 1$ mamy $y_t^f = y_{t-1}$.
- Za y_1^f podstawia się y_1 lub średnią z kilku pierwszych obserwacji.
- W przypadku występowania trendu stosowane **podwójne** wygładzanie wykładnicze.

- Poziom + trend.

$$y_{t-1+k}^f = L_{t-1} + k T_{t-1}$$

gdzie poziom to

$$L_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

a trend to

$$T_t = \beta (L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta) T_{t-1}$$

- Równanie prognozy na okres $t > T$:

$$y_t^f = L_T + (t - T) T_T$$

gdzie:

- y_t^f – prognoza zmiennej wyznaczona na moment t ,
- L_T – wygładzona wartość zmiennej prognozowanej na okres T ,
- T_T – wygładzona wartość przyrostu trendu na okres T ,
- T – liczba obserwacji zmiennej prognozowanej.

- W przypadku metody Holta mamy:

$$L_t = y_t^f + \alpha (y_t - y_t^f)$$

$$T_t = T_{t-1} + \alpha\beta (y_t - y_t^f)$$

$$y_t^f = L_{t-1} + T_{t-1}$$

Tłumiony trend (*damped trend*)

- Problem metody Holta: prognozy długoterminowe rosną (lub maleją) w nieskończoność.
- Rozwiązanie – parametr tłumienia $\phi \in (0, 1]$:

$$y_{T+h}^f = L_T + \left(\phi + \phi^2 + \dots + \phi^h \right) T_T$$

$$L_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + \phi T_{t-1})$$

$$T_t = \beta (L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta) \phi T_{t-1}$$

- Dla $\phi = 1$ sprowadza się do metody Holta.
- Dla $h \rightarrow \infty$: $\phi + \phi^2 + \dots \rightarrow \frac{\phi}{1-\phi}$, więc prognoza zbiega do stałej.

- Poziom + trend + sezonowość.

$$y_{t-1+k}^f = L_{t-1} + k T_{t-1} + S_{t-1+k-m(z+1)}$$

$$L_t = \alpha (y_t - S_{t-m}) + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

$$T_t = \beta (L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta) T_{t-1}$$

$$S_t = \gamma (y_t - L_{t-1} - T_{t-1}) + (1 - \gamma) S_{t-m}$$

gdzie m oznacza długość cyklu sezonowego (np. 4 albo 12), a $z = \lfloor (k-1)/m \rfloor$.

- Poziom + trend $\times$ sezonowość.

$$y_{t-1+k}^f = (L_{t-1} + k T_{t-1}) \times S_{t-1+k-m(z+1)}$$

$$L_t = \alpha \left(\frac{y_t}{S_{t-m}} \right) + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

$$T_t = \beta (L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta) T_{t-1}$$

$$S_t = \gamma \left(\frac{y_t}{L_{t-1} + T_{t-1}} \right) + (1 - \gamma) S_{t-m}$$

gdzie m oznacza długość cyklu sezonowego (np. 4 albo 12), a $z = \lfloor (k-1)/m \rfloor$.

Dobór parametrów wygładzania

- Analogicznie do wyboru k w średniej ruchomej, parametry α , β , γ (i ewentualnie ϕ) dobieramy minimalizując błąd prognozy *ex post*:

$$\min_{\alpha, \beta, \gamma} \frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T e_t^2 \quad \text{gdzie} \quad e_t = y_t - y_t^f$$

- Problem optymalizacji nieliniowej – rozwiązywany numerycznie (np. funkcja `ets()` w R).
- Ograniczenia: $\alpha, \beta, \gamma \in (0, 1)$, $\phi \in (0, 8; 1)$.
- Uwaga: optymalne α na zbiorze treningowym nie gwarantuje najlepszej prognozy poza próbą – stąd rola zbioru testowego.